الوحدة الأولى: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

√ الجذور التربيعية والجذور التكعيبية

الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ٢٠-٢١

💡 **فكرة الدرس:** **الجذر التربيعي** للعدد هو العدد الذي إذا ضربناه في نفسه أعطانا العدد، و**الجذر التكعيبي** هو العدد الذي إذا ضربناه في نفسه ثلاث مرات أعطانا العدد. نقدّر الجذور بالمقارنة مع **المربعات الكاملة** و**المكعبات الكاملة**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أتذكّر المربعات الكاملة حتى ٢٠ × ٢٠ والمكعبات حتى ٥ × ٥ × ٥
- أقدّر الجذر التربيعي والتكعيبي دون آلة حاسبة
- أكتب متباينة توضّح بين أي عددين يقع الجذر

📖 مفردات الدرس

المربع الكامل
ناتج ضرب عدد صحيح في نفسه
مثل ٨١ = ٩ × ٩

الجذر التربيعي
√٨١ = ٩ لأن ٩ × ٩ = ٨١

المكعب الكامل
ناتج ضرب عدد في نفسه ثلاث مرات مثل ١٢٥ = ٥ × ٥ × ٥

الجذر التكعيبي
∛١٢٥ = ٥

المتباينة
جملة فيها < أو > مثل √٨٥ < ٩ < ١٠

المربعات والمكعبات المهمة

- مربعات: ١، ٤، ٩، ١٦، ٢٥، ٣٦، ٤٩، ٦٤، ٨١، ١٠٠ ... حتى ٤٠٠
- مكعبات: ١، ٨، ٢٧، ٦٤، ١٢٥
- الأعداد المربعة الموجبة فقط لها جذور تربيعية
- كل عدد له جذر تكعيبي

خطوات تقدير الجذر

- ابحث عن مربعين كاملين متتاليين يقع العدد بينهما
- اكتب متباينة: ٨١ < ٨٥ < ١٠٠
- خذ الجذور: ٩ < √٨٥ < ١٠
- اختر الأقرب: ٨٥ أقرب إلى ٨١ فالجذر قريب من ٩

تقدير الجذر التكعيبي

- ١٢٥ < ١٥٣,٢ < ٢١٦
- إذن ٥ < ∛١٥٣,٢ < ٦
- ٦٠ بين ٢٧ و ٦٤ فالجذر بين ٣ و ٤ وأقرب إلى ٤


مثال ١-٢ من كتاب الطالب: تقدير الجذور

✏️ أمثلة محلولة

بين أي عددين صحيحين يقع √٨٥؟

الحل: ٨١ < ٨٥ < ١٠٠ إذن ٩ < √٨٥ < ١٠

قدّر √٢٩٥ إلى أقرب عدد صحيح

الحل: ٢٨٩ < ٢٩٥ < ٣٢٤ أي ١٧ < √٢٩٥ < ١٨ والعدد ٢٩٥ أقرب إلى ٢٨٩ فالجواب ١٧

قدّر ∛٦٠ إلى أقرب عدد صحيح

الحل: ٢٧ < ٦٠ < ٦٤ والعدد ٦٠ أقرب إلى ٦٤ فالجواب ٤

⭐ تذكّر

- احفظ المربعات حتى ٤٠٠ والمكعبات حتى ١٢٥
- تحقّق بالعملية العكسية: ١٧ × ١٧ = ٢٨٩

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين √ و ∛
- الظن أن √٨٥ = ٤٢,٥ (نصف العدد)

🧩 **نشاط:** اصنع بطاقات للمربعات من ١ إلى ٢٠ وتسابق مع زميلك في حفظها

✅ أختبر نفسي

١. √١٤٤

٢. ∛٦٤

٣. √٥٠ يقع بين ٧ و ٨

٤. ∛١٠٠ إلى أقرب عدد صحيح

الإجابات: (١) ١٢ ، (٢) ٤ ، (٣) ٧ و ٨ ، (٤) ٥